Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXTRACTOS ANTIOXIDANTES DE SUBPRODUCTOS VEGETALES Y ESPIRULINA

TFG experimental realizado en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

26-01-2026

Autora: Maria Dolores Rivera

Tutor: Francisco J. Barba Orellano

ÍNDICE

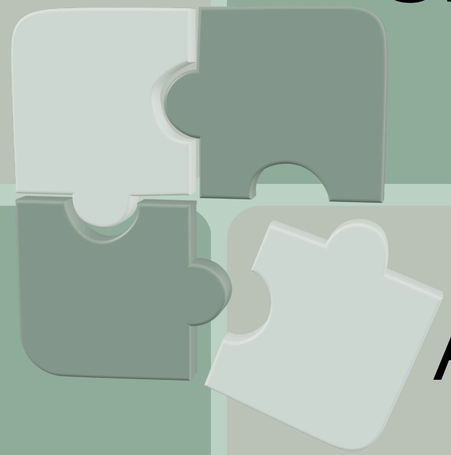
1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones
6. Referencias bibliográficas



INTRODUCCIÓN

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

MATRICES SELECCIONADAS



TECNOLOGÍAS PARA LA EXTRACCIÓN

APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

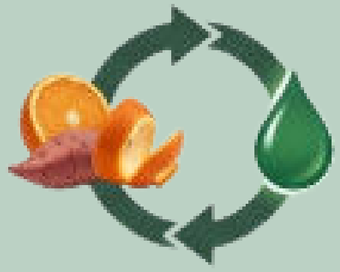


INTRODUCCIÓN



EL PROBLEMA

⅓ de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician (FAO).



lA OPORTUNIDAD

ELos resiudos Agroindustriales son ricos en compuestos bioactivos



LA TENDENCIA

La industria y los consumidores cada vez buscan más sustituir aditivos sintéticos por antioxidantes naturales y contribuir a la Economía Circular.

COMPUESTOS BIOACTIVOS

¿QUÉ SON?

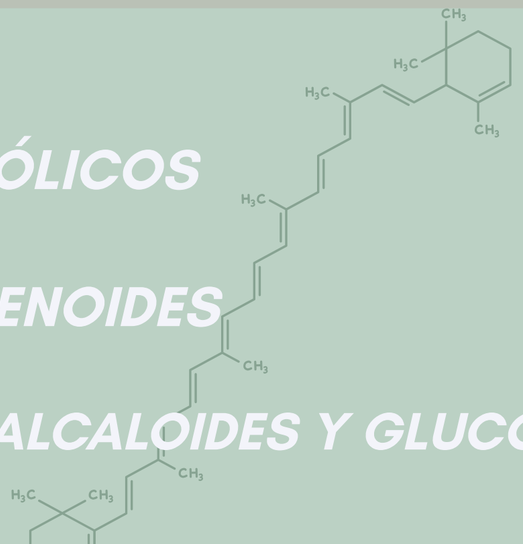
- Moléculas naturales presentes en plantas y microalgas
- No esenciales desde el punto de vista nutricional
- Ejercen efectos beneficiosos para la salud

FUNCIONES PRINCIPALES

- Actividad antioxidante
- Neutralización de ROS
- Modulación de procesos inflamatorios
- Prevención de enfermedades crónicas



COMPUESTOS FENÓLICOS



CAROTENOIDES

TERPENOS, ALCALOIDES Y GLUCOSINOLATOS

Obtención de extractos naturales con potencial funcional y antioxidante

INTRODUCCIÓN



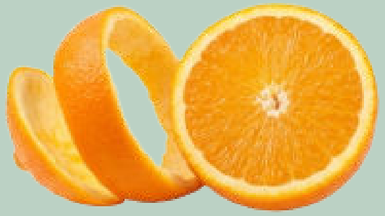
Piel de Boniato(Ipomea Batata)

- Subproducto agroindustrial
- Rica en:
  - Polifenoles
  - Antocianinas
  - Carotenoides
- Mayor actividad antioxidante que la pulpa
- Alta disponibilidad en España



Espirulina(Arthrospira platensis)

- Biomasa de alto valor biotecnológico
- 60 % proteínas
- Pigmentos bioactivos:
  - Ficocianina
  - Clorofilas
  - Carotenoides
- Aplicaciones alimentarias y nutracéuticas



Piel de Naranja(Citrus Sinensis)

- Residuo abundante de la industria del jugo
- Contiene:
  - Flavonoides
  - Polifenoles
  - Fibras y aceites esenciales
- Fuente local y sostenible de antioxidante

INTRODUCCIÓN

Tecnologías para la extracción de compuestos bioactivos

PULSOS ELÉCTRICOS (PEF)

- Tecnología emergente no térmica
- Electroporación de membranas celulares
- ↑ transferencia de masa, reduce la resistencia difusiva.
- Mejora la liberación de metabolitos al medio.
- Bajo consumo energético.

Factores:

- Intensidad del campo
- La temperatura
- La conductividad del medio
- Geometria de los electrodos

EXTRACCIÓN CON LÍQUIDOS PRESURIZADOS (ASE)

- Uso de altas presiones y temperaturas moderadas
- ↓ la Viscosidad y la Tensión Superficial.
- ↑ penetración del disolvente y solubilidad
- Disolvente en estado liquido por debajo del PC.
- Elevada T, aumenta la cinética de desorción y la solubilidad
- Extracción rápida y eficiente

APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

- Antioxidantes naturales (fenoles y carotenoides)
- Uso en productos cárnicos
- ↓ oxidación lipídica y proteica
- Alternativa clean label a aditivos sintéticos

JUSTIFICACIÓN



- Valorización de subproductos locales (Valencia)
- Conexión con la tradición cárnica argentina
- Enfoque sostenible y cultural

OBJETIVOS

General

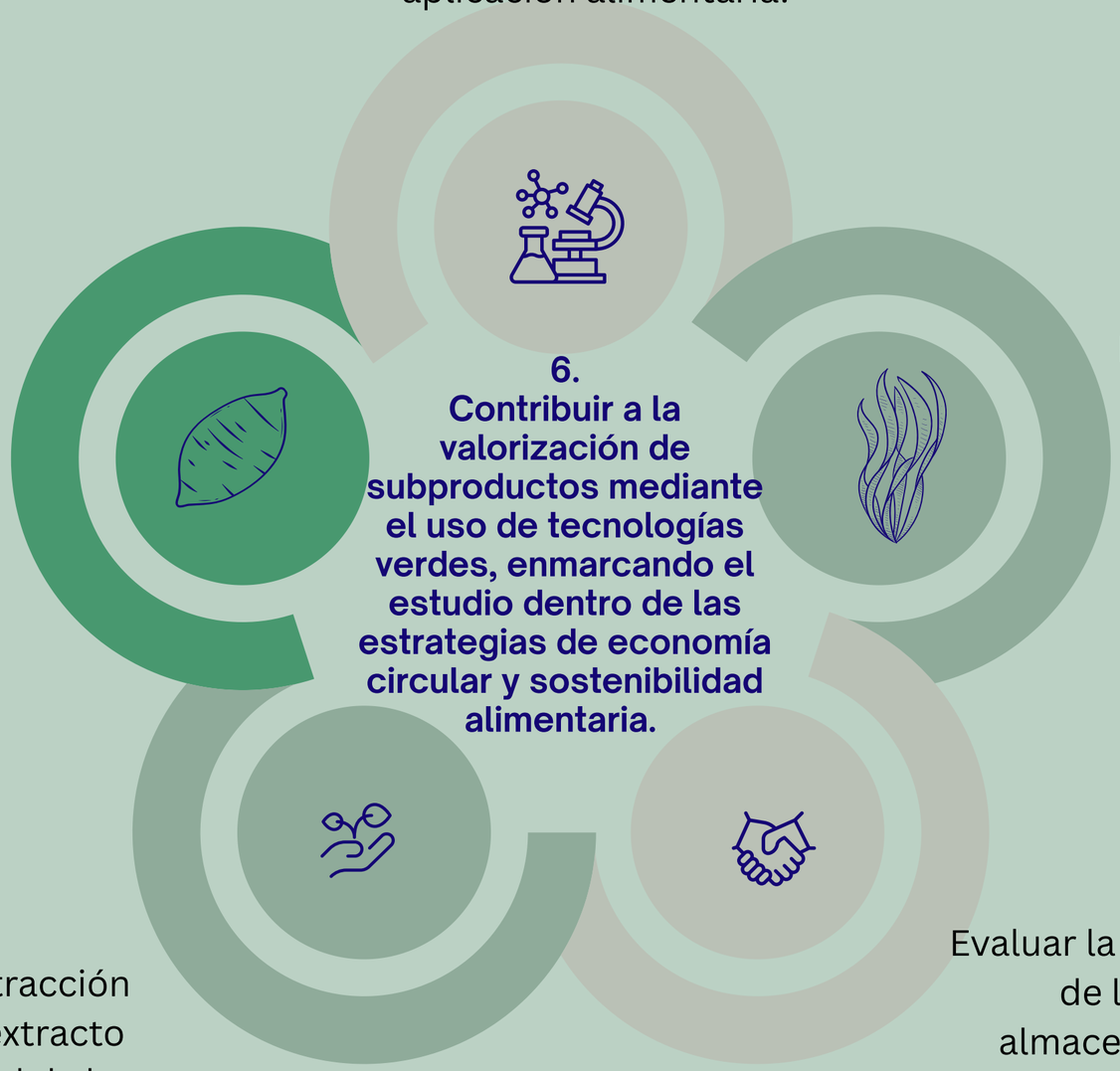
Obtener y caracterizar extractos ricos en compuestos bioactivos a partir de piel de boniato *(Ipomoea batatas)*, piel de naranja *(Citrus sinensis)* y Espirulina(*Arthrospira platensis)* mediante tecnologías de extracción de Pulsos Eléctricos(PEF) y Extracción con líquidos presurizados(ASE), y evaluar la viabilidad tecnológica del extracto de espirulina liofilizado como colorante y antioxidante natural en un sistema cárnico modelo (hamburguesas de vacuno).

2.

Caracterizar los extractos obtenidos determinando su contenido en polifenoles totales, concentración de proteínas y capacidad antioxidante, con el fin de seleccionar la matriz más idónea para su aplicación alimentaria.

1.

Aplicar las tecnologías de PEF y ASE para la obtención de extractos acuosos a partir de las tres matrices seleccionadas (boniato, naranja y espirulina).



6.
Contribuir a la valorización de subproductos mediante el uso de tecnologías verdes, enmarcando el estudio dentro de las estrategias de economía circular y sostenibilidad alimentaria.

3.

Incorporar los extractos liofilizados de microalga Espirulina (Arthrospira platensis) (obtenidos por PEF y ASE) en hamburguesas de vacuno a una concentración del 1% (p/p) y compararlos con un control negativo (sin aditivos).

5.

Comparar el efecto del método de extracción (PEF vs. ASE) sobre la capacidad del extracto de espirulina para mantener la calidad de la matriz cárnica durante su vida útil.

4.

Evaluar la evolución de la estabilidad físico-química de las hamburguesas durante 5 días de almacenamiento en refrigeración, mediante el seguimiento diario del pH y el análisis cualitativo de la apariencia visual.

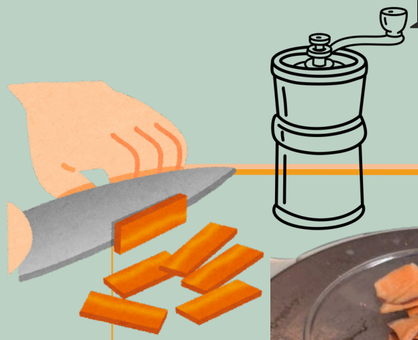
METODOLOGÍA

Del residuo a la Hamburguesa: DISENO EXPERIMENTAL

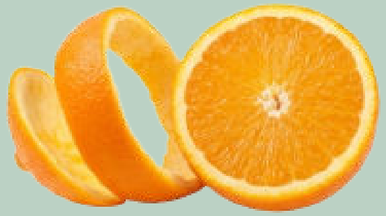




METODOLOGÍA - Preparación de las muestras

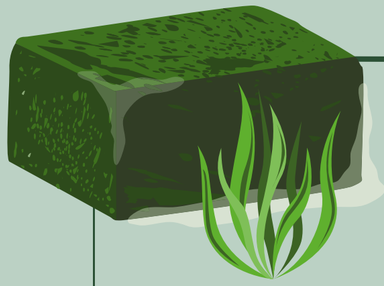


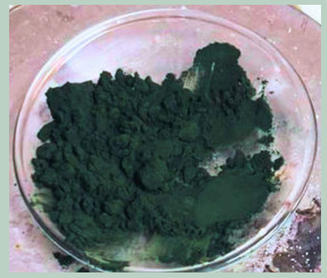




Piel de Boniato y de Naranja

- Materia prima fresca (supermercado, España)
- Lavado con agua destilada
- Pelado manual (acero inoxidable)
- Troceado (≈ 1 × 1 cm)
- PEF: muestra fresca → refrigeración (4 °C)
- ASE: triturado → textura homogénea
- Almacenamiento: -4 °C





Espirulina

- Biomasa de Espirulina, proporcionada por la Empresa Eco Spirulina(Serra,Valecia, España)

- Uso directo como polvo

EXTRACCIÓN CON LÍQUIDOS PRESURIZADOS (ASE)



Equipo

- ASE-200 (Dionex)
- Celdas de 10 mL

Condiciones

- Muestra: 2,5 g
- Dispersante: tierra de diatomeas
- Disolvente: agua miliQ
- Temperatura: 40 °C
- Presión: 103,4 bar
- Tiempo estático: 15 min
- Purga con N_2: 60 s

Objetivo

- Mismas condiciones para todas las matrices
- Extracción eficiente y sostenible



Tratamiento Campos Eléctricos (PEF)



Equipo y condiciones

- Sistema PEF-Cellcrack III
- Distancia entre electrodos: 10 cm
- Intensidad de campo: 3 kV/cm
- Pulsos: 89 (100 µs, 2 Hz)
- Energía específica: 200 kJ/kg
- Tiempo total: ≈ 5 min



Muestras

- 2 g de muestra
- Pieles: 200 mL agua ultrapura
- Espirulina: 400 mL (↑ conductividad)
- Ajuste de conductividad con NaCl 0,1 %



Post-tratamiento

Separación sólido-líquido:

- Pieles: filtración
- Espirulina: centrifugación
- Extractos: -20 °C

CARACTERIZACIÓN DE EXTRACTOS

POLIFENOLES TOTALES (FOLIN-CIOCALTEU)

- **Método colorimétrico**
- **Basado en la capacidad reductora de los compuestos fenólicos**
- **La intensidad del color es proporcional al contenido fenólico**
- **Resultados expresados como equivalentes de ácido gálico**

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (ORAC)

- Mide la capacidad de inhibir radicales peroxilo
- Simula procesos oxidativos más cercanos a sistemas biológicos
- Basado en la protección de la fluoresceína frente a la oxidación
- Resultados expresados como equivalentes de Trolox

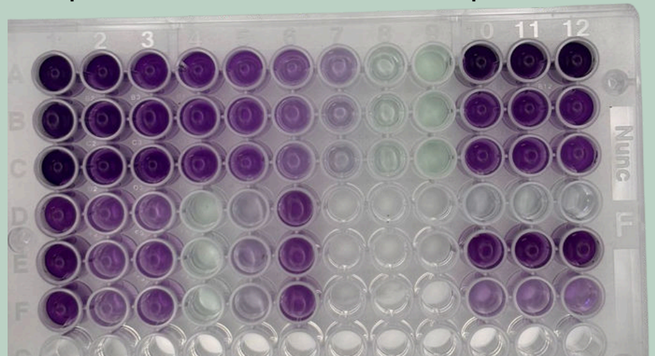
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (ABTS)

- Evalúa la capacidad de los extractos para neutralizar radicales libres
- Basado en la decoloración del radical $ABTS^{\bullet+}$
- Método rápido y sensible
- Resultados expresados como equivalentes de Trolox



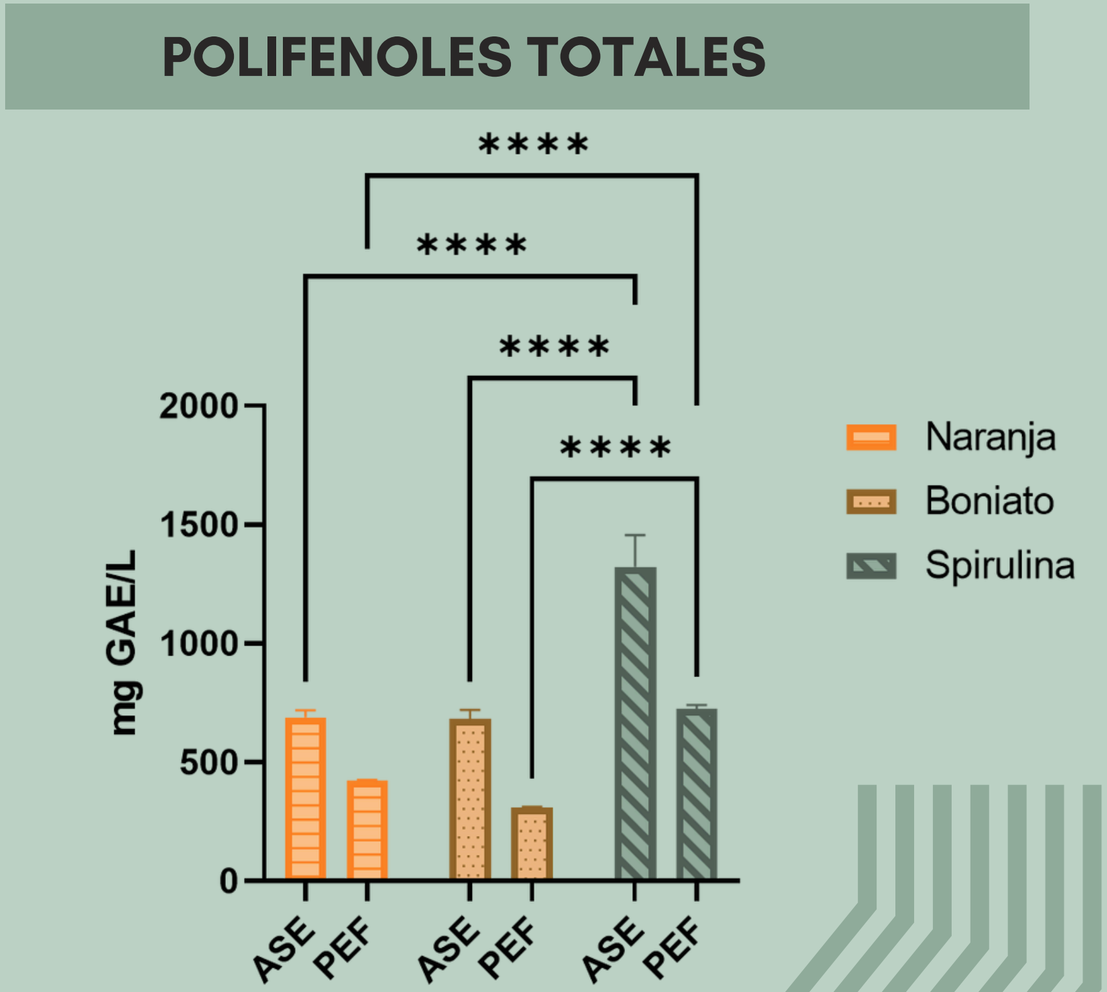
CONTENIDO PROTEICO (BCA)

- Método colorimétrico para proteínas totales
- Basado en la reacción de enlaces peptídicos con cobre
- Alta sensibilidad y reproducibilidad
- Adecuado para matrices ricas en proteínas (Espirulina)



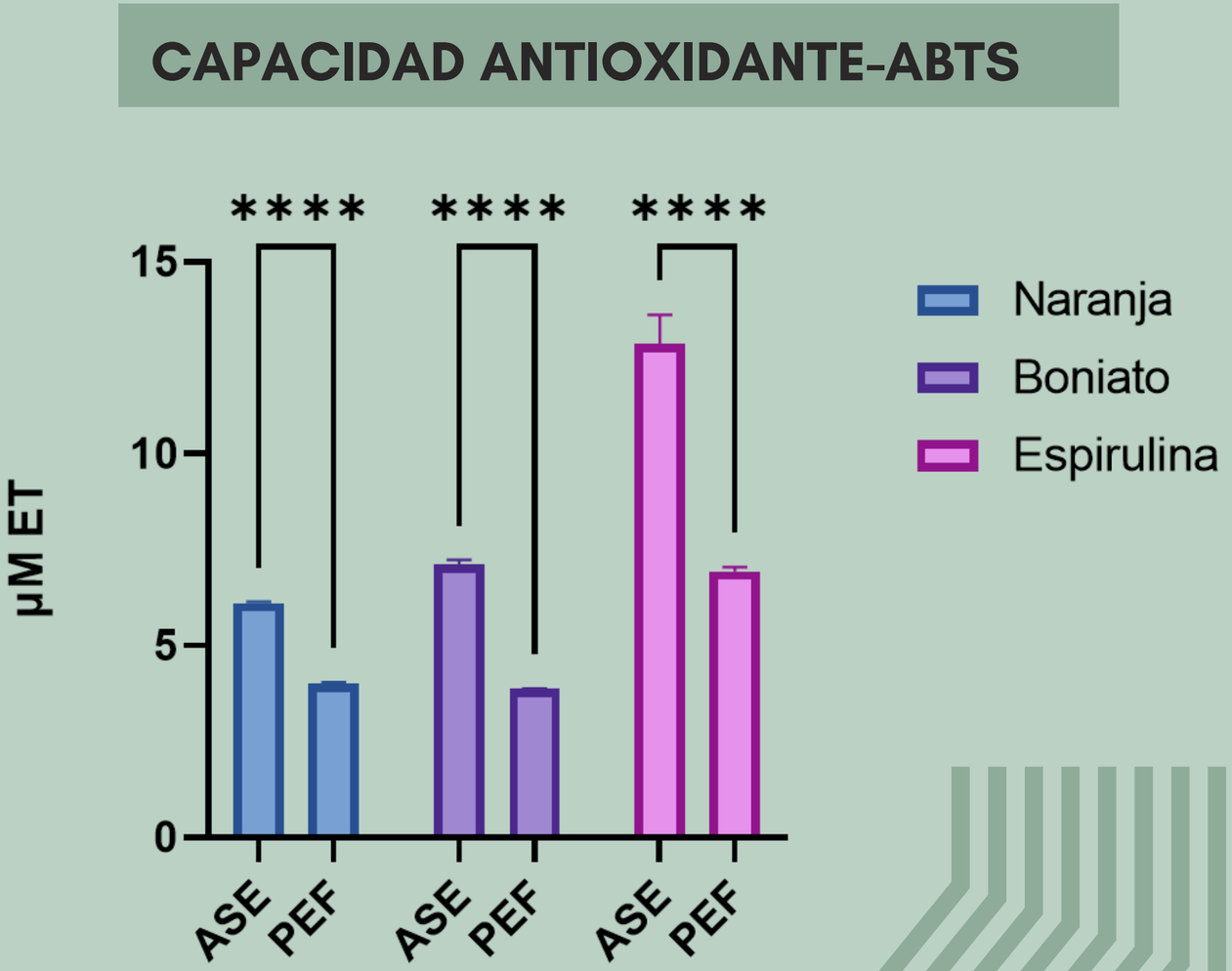
RESULTADOS

Figura 1. Contenido de polifenoles totales en extractos de piel de boniato, naranja y Espirulina obtenidos mediante ASE y PEF.



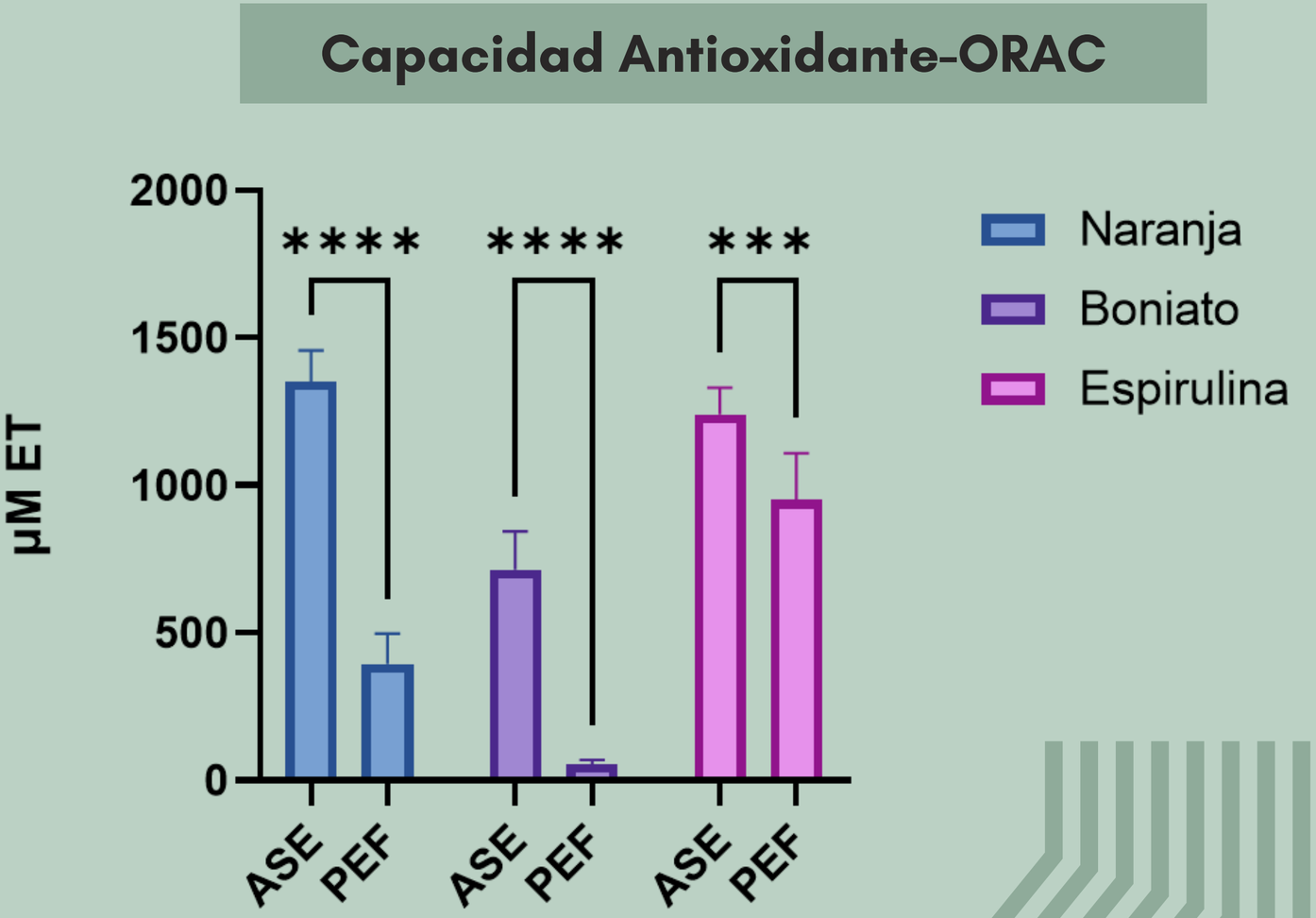
RESULTADOS

Figure 2. Capacidad antioxidante medida por el ensayo ABTS en extractos de piel de naranja, boniato y espirulina obtenidos mediante ASE y PEF.



RESULTADOS

Figure 3. Capacidad antioxidante de los extractos de piel de boniato, naranja y Espirulina obtenidos mediante ASE y PEF.



RESULTADOS

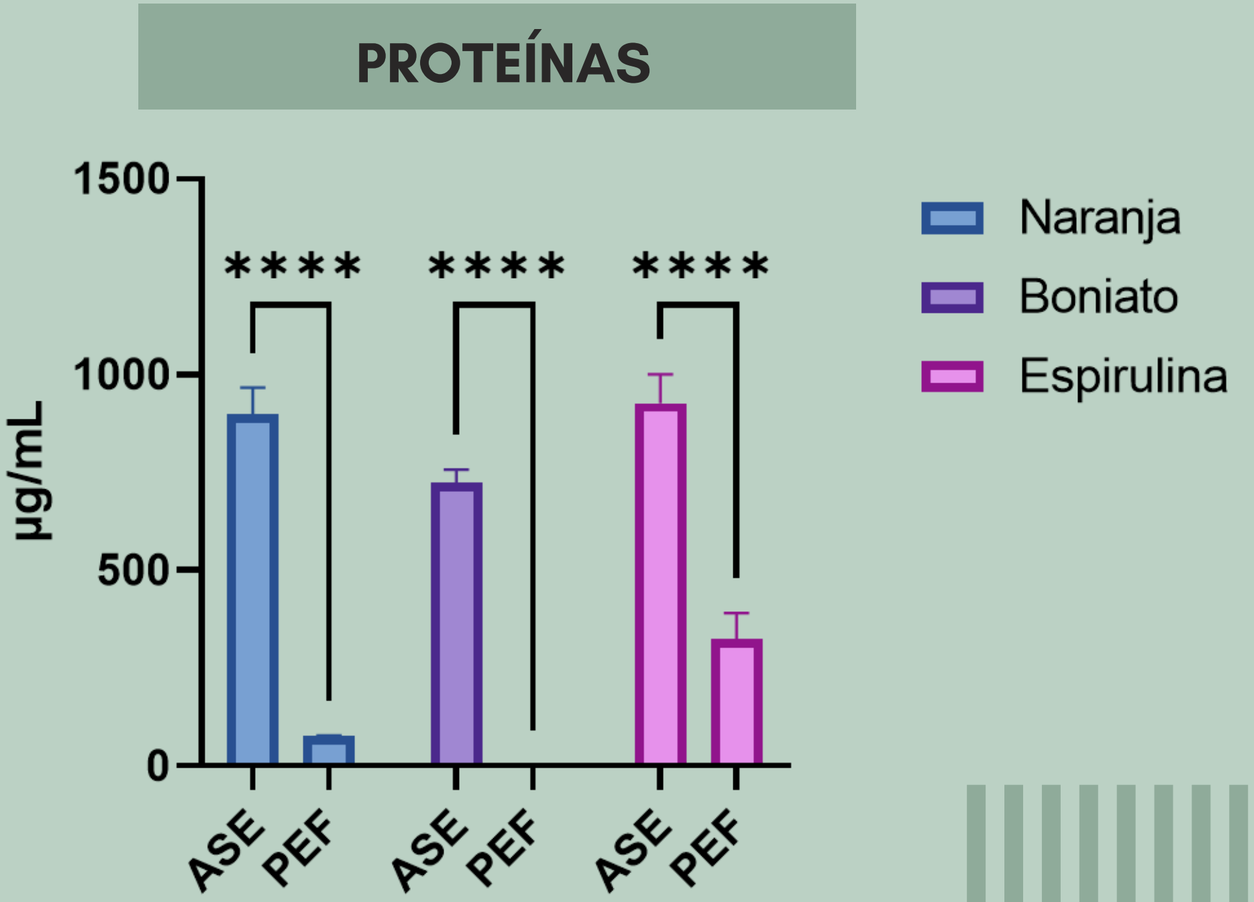
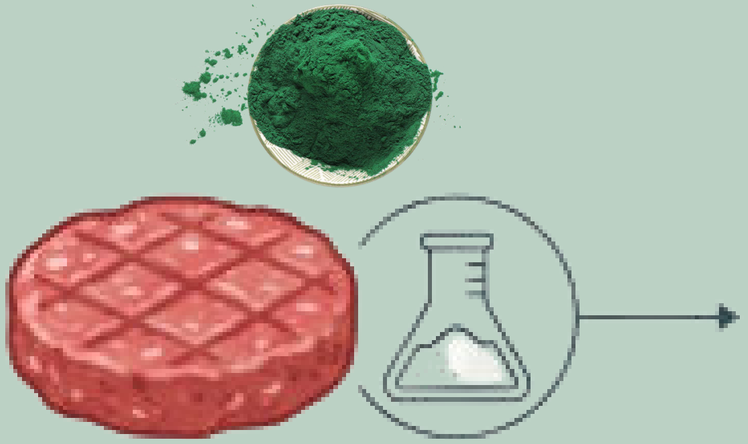
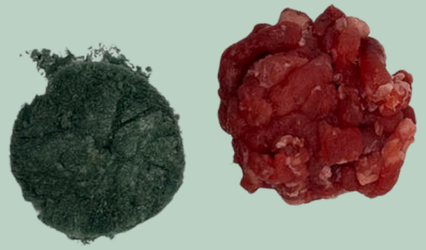


Figure 4 . Concentración de proteínas en los extractos obtenida mediante el ensayo BCA (Bicinichoninic Acid Assay).

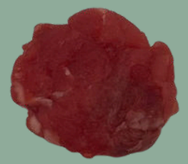
APLICACIÓN EN MODELO CÁRNICO



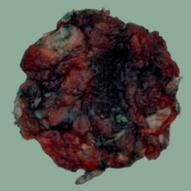


Dosis: 1% de Extracto Liofilizado de Espirulina

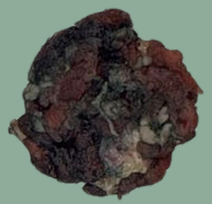
CONTROL



ESP-PEF



ESP-ASE



EVALUAR LA ESTABILIDAD DURANTE 5 DIAS DE REFRGERACION (PH Y COLOR)

RESULTADOS

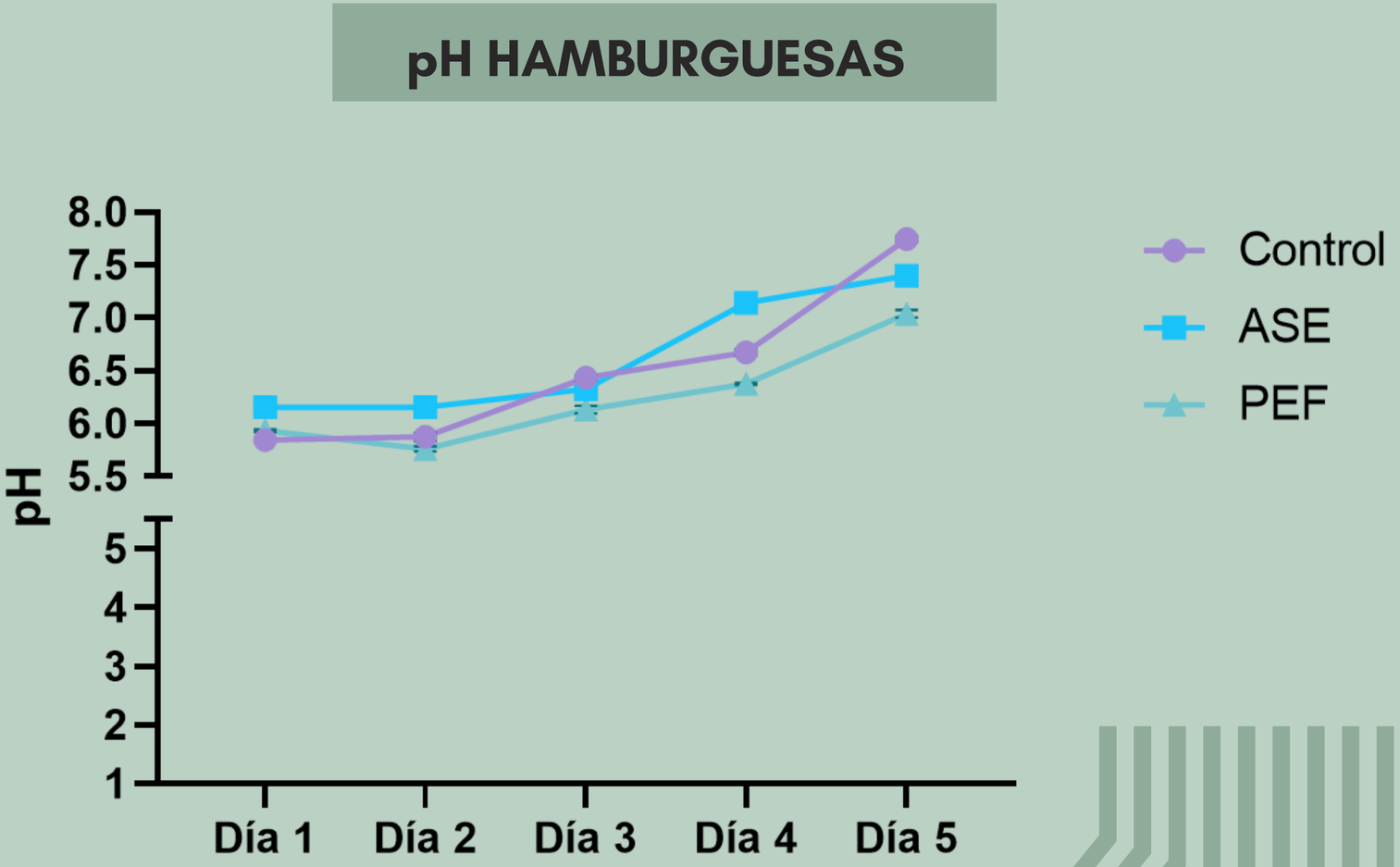


Figure 5 . Evolución del pH en hamburguesas de vacuno (Control, Esp-ASE y Esp-PEF) almacenadas a 4 °C durante 5 días

RESULTADOS

EVOLUCION VISUAL DEL COLOR

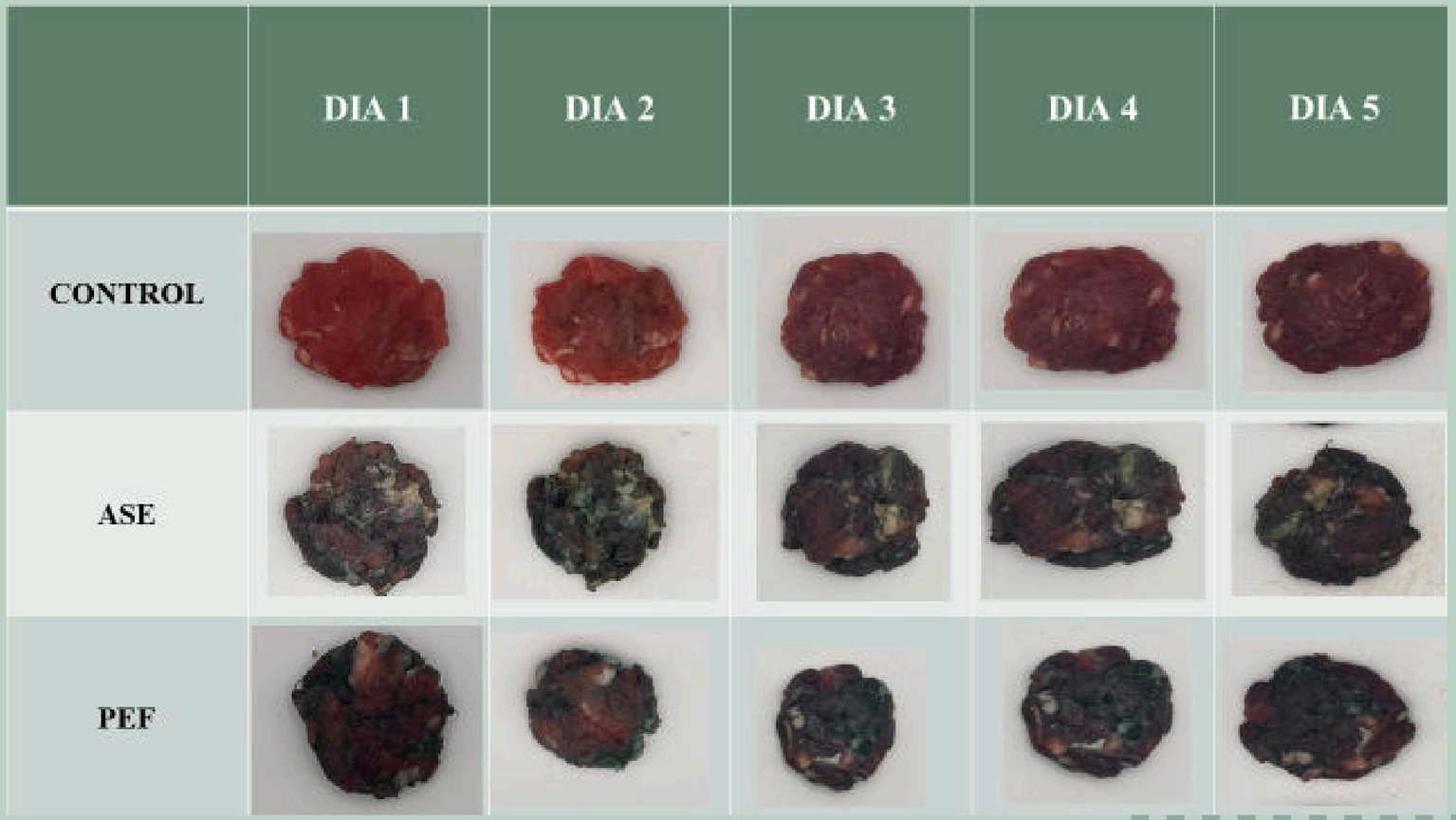
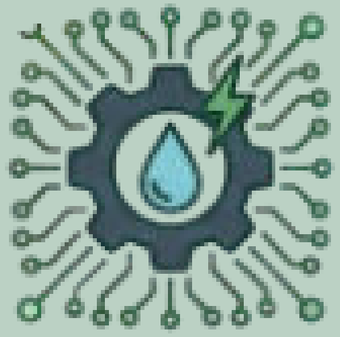
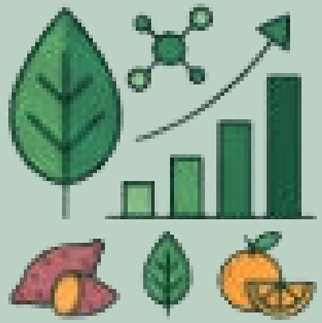


Figure 6 . Cambios en la apariencia visual de las hamburguesas de vacuno durante el almacenamiento en refrigeración a 4 °C.

CONCLUSIONES

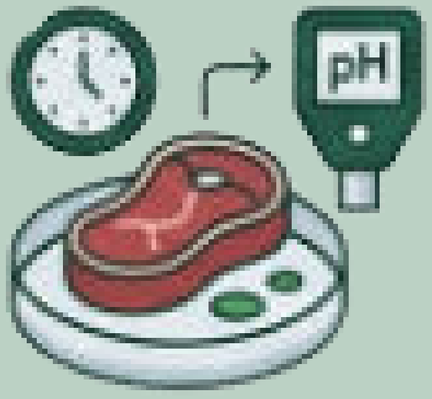


1. Se aplicaron con éxito las tecnologías de PEF y ASE para obtener extractos acuosos de piel de boniato, piel de naranja y Espirulina, utilizando procesos sostenibles y compatibles con la extracción verde.



2. La caracterización de los extractos mostró que la Espirulina presentó los mayores contenidos en polifenoles, proteínas y actividad antioxidante (ABTS y ORAC), siendo la matriz más idónea para su aplicación en alimentos.

CONCLUSIONES



3. Los extractos liofilizados de Espirulina se incorporaron a hamburguesas al 1 % (p/p) sin problemas en la formulación, validando su funcionalidad tecnológica en una matriz alimentaria real.

4. Durante cinco días de almacenamiento en refrigeración, los extractos contribuyeron a una mayor estabilidad de pH y a la mejora de la apariencia visual frente al control.

5. El método de extracción influyó en la composición y funcionalidad de los extractos, siendo PEF más eficaz en la conservación de la calidad de la carne.

6. El color verde-azulado de la Espirulina es estable, pero puede afectar la aceptación de la hamburguesa en productos convencionales, requiriendo ajuste de dosis o enfoque en nichos clean label

CONCLUSIONES

7. Este trabajo demuestra la valorización de subproductos agroalimentarios y microalgas, contribuyendo a la sostenibilidad, economía circular y alternativas naturales a aditivos sintéticos.

ODS 12

Producción y Consumo Responsables (Valorización de residuos).

ODS 3

Salud y Bienestar (Sustitución de aditivos sintéticos).

ODS 9

Innovación e Infraestructura (Tecnologías verdes PEF/ASE).

Una alternativa viable para la industria cárnica que responde a la demanda del consumidor por productos más saludables y sostenibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

Barba, F., Parniakov, O., & Wiktor, A. (2020). Pulsed electric fields to obtain healthier and sustainable food for tomorrow.

Bioeconomía en Latinoamérica: desafíos para la sostenibilidad y el desarrollo... (Libro electrónico - Google Books).

Artículos de revistas

Akoetey et al. (2017). Ciência Rural
Andrade et al. (2021). Separation and Purification Technology
Costa et al. (2020). Bioresource Technology
Domínguez et al. (2019). Antioxidants
El Kantar et al. (2018). Innovative Food Science & Emerging Technologies
Galanakis (2012). Trends in Food Science & Technology
Gómez et al. (2019). Food Research International
Herrero et al. (2005). Food Chemistry
Mirabella et al. (2014). Journal of Cleaner Production
Morais Junior et al. (2020). Aquaculture
Quan et al. (2019). International Journal

Tesis/Trabajos academicos

Rodríguez-Mena et al. (2023). Food Chemistry Advances
Shahidi & Ambigaipalan (2015). Journal of Functional Foods
Skoet et al. (2020). EuroChoices
Slavin & Lloyd (2012). Advances in Nutrition
Villalba et al. (2024). Frontiers in Plant Science
Wijngaard et al. (2012). Food Chemistry
Zhou et al. (2022). Innovative Food Science & Emerging Technologies
Cerdá-Bernad, D. (2024). Valorización de ingredientes bioactivos del azafrán y sus subproductos florales...

MUCHAS GRACIAS

Enero de 2026